

Relatório de Prontidão Institucional — SIS Integrado

Clima-Saúde MT

Órgão: CIEVS / SES-MT
Sistema: SIS Integrado Clima-Saúde (painel V9 / branch `panel-v9`)
Data de referência: 07/08/2026
Objetivo: Demonstrar robustez operacional dos indicadores e cálculos, apontar pontos fortes e pendências para institucionalização nos servidores da SES.

1. Sumário executivo

O SIS está **operacional como ferramenta de vigilância integrada clima-saúde** no âmbito municipal (142 municípios de MT), com:

- painel Streamlit estável (`/healthz` = 200);
- pipeline de ingestão + enriquecimento + classificação em cinco níveis (verde → roxa);
- índice de pressão por saúde **diferenciado** (não mais flat em 20);
- hidrologia ANA (seca/cheia) com filtro de cotas de barramento;
- rotina diária automatizável (`rotina_diaria_ops.py` / Agendador Windows / Docker);
- deploy documentado via Docker Compose (Postgres + app + pipeline + alertas).

Veredito para institucionalização:
Apto para piloto institucional / sala de situação CIEVS, com ressalvas de produção listadas na seção 5 (VPN SES permanente, cotas absolutas ANA, alinhamento de pins Docker×Cloud, envio de alertas sob governança, Postgres como base oficial).

Checklist rápido (snapshot 07/08/2026):

Critério	Status
Painel responde	OK (<code>healthz</code> 200)
142 municípios no resumo	OK
Índice de pressão não flat	OK (27+ valores distintos no seed; média ~54)
Hidro ANA sem cota absurda (≥ 5000 cm)	OK (0 suspeitas)
Ocupação assistencial no resumo	OK (142 mun. com valor; média ~51%)
Smoke operacional (<code>scripts/smoke_ops.py</code>)	OK (<code>all_ok</code>)
VPN/DW 24×7 validada neste host	Condicional (requer rede SES)

2. Escopo validado (indicadores e cálculos)

2.1 Arquitetura decisória

O nível municipal segue a regra de **máximo entre componentes** (clima, assistência, leitos, infra, estoque, sentinela, mortalidade, INMET/Cemaden/hidro), implementada em `sisclima/engines/stages.py` e reforçada no alerta integrado (`alerta_integrado_sis_titan`).

```
nivel_final = max(componentes ativos no município)
```

Cores: **verde < amarela < laranja < vermelha < roxa.**

2.2 Inventário de motores (Gold)

Domínio	Motor	Saídas principais	Validação observada
Pressão saúde	<code>indice_pressao_saude.py</code> + YAML semáforo	<code>indice_pressao_saude</code> , <code>semaforo_pressao</code>	Score contínuo 0–100; anti-flat; pilares IndicaSUS/SISREG/SINAN/SIM
Estágio operacional	<code>stages.py</code>	<code>nivel</code> , <code>score</code> , <code>motivos</code>	Distribuição tipicamente heterogênea (ex.: 95 laranja / 28 vermelha / 4 roxa)
Biometeo / TITAN	<code>biometeo.py</code>	<code>met_biometeo</code> (UTCI proxy, HI, risco 3d)	Alimenta classificação e predição
Hidrologia ANA	<code>hidro_risco.py</code> + <code>ana_hidroweb.py</code>	<code>hidro_risco_municipal</code> (<code>situacao_hidro</code>)	REST+SOAP; barramento excluído; 13 mun. com seca/cheia no último refresh
Alerta integrado	<code>alerta_integrado.py</code>	<code>alerta_integrado_sis_titan</code>	One SIS + INMET + Cemaden + solo + hidro
Predição 7d	<code>predicao_skill_7d.py</code>	<code>predicao_calor_7d_*</code>	Regra principal + ML auxiliar
IndicaSUS / hospital	<code>hospital.py</code> + script ocupação	<code>ocupacao_leitos_pct</code> , fonte LIVE/CACHE	142 mun. no snapshot local
SISREG	<code>sisreg.py</code>	<code>ops_sisreg_municipio</code>	Live na VPN; CSV V16 offline
CNES	<code>cnes_ops.py</code>	<code>ops_cnes_*</code>	DW ou fallback
Arbovírus / SINAN / SIM	<code>epidemiology.py</code>	<code>epi_*</code>	DW + bootstrap CSV
SIVEP/SRAG	<code>sivep_ms_indicators.py</code>	<code>epi_sivep_*</code>	Local/DW conforme flags
Sentinela SG MS	<code>sentinela_sg_ms.py</code>	SG-01...SG-13	Depende de CSV MS em <code>data/input/</code>

Solo / ar / queimadas / WASH	enrichment	tabelas solo_*, qualidade_ar_*, queimadas_*, wash_*	Fontes públicas + IBGE
Alertas multinível	alertas_multinivel.py + scheduler	payloads SES/regional/municipal	Envio gated por .env

2.3 Limiares (auditáveis)

Onde	O quê
config/settings.yaml	Calor, assistência, ar, pesos do painel
config/indice_pressao_semaforo.yaml	Verde ≤39 / amarela ≤69 / vermelha
config/ana_cotas_referencia_mt.csv	Cotas absolutas (metadados; limiares oficiais ainda a preencher)
.env	ANA_CHUVA_*_MM, ALERT_MIN_LEVEL, flags de fontes
Código hospital.py	Faixas de ocupação 75/85/95/100%

2.4 Scripts de demonstração / QA

```

.\.venv\Scripts\python.exe scripts\smoke_ops.py .\.venv\Scripts\python.exe validar_dw_conexao.py
.\.venv\Scripts\python.exe validar_sentinela_ana.py .\.venv\Scripts\python.exe
validar_cemaden_chuva.py .\.venv\Scripts\python.exe validar_arboviroses.py
.\.venv\Scripts\python.exe validar_sivep_ms.py .\.venv\Scripts\python.exe
validar_pesos_indicadores.py .\.venv\Scripts\python.exe regenerar_sistema_completo.py
.\.venv\Scripts\python.exe rotina_diaria_ops.py

```

Critérios do smoke: HTTP 200, ≥100 mun. no seed, pressão não flat (~20), hidro sem cota ≥5000 cm.

3. Pontos fortes (prontos para institucionalizar)

- Cobertura estadual municipalizada** — 141/142 municípios com chave IBGE e classificação operacional.
- Rastreabilidade** — motivos textuais por município; fontes marcadas (LIVE / CACHE / CSV / ANA_REST / ANA_SOAP).
- Robustez offline** — sem VPN o sistema degrada para CSV/cache sem derrubar o painel; com VPN recompõe DW/IndicaSUS/SISREG.
- Hidrologia com governança técnica** — SOAP público + REST HidroWeb autenticado; exclusão de cotas de barramento; User-Agent institucional (SIS-clima-Saude-MT/...).
- Índice de pressão corrigido** — scoring contínuo evita o artefato “todos em 20”.
- Empacotamento servidor** — Docker Compose (db, app, pipeline, alerts-scheduler); rotina diária e tarefas Windows.
- Segurança básica de repositório** — .env fora do Git; alertas com SEND_ALERT_ON_LEVEL_CHANGE=false por padrão; credenciais ANA só locais.

8. **Alinhamento institucional** — herança TITAN / SENTINELA / AESOP / SIVEP / IndicaSUS / CNES documentada em docs/ARQUITETURA.md.
9. **Contraste e usabilidade do painel** — ajustes recentes de legibilidade (fundos azuis).
10. **Caminho Cloud** — seed SQLite + pins ASGI (starlette==1.3.1) para evitar 500 no Streamlit Cloud.

4. Evidências do snapshot (07/08/2026)

Indicador	Evidência
Painel	GET /healthz → 200
Resumo municipal	142 linhas
Níveis (exemplo local)	verde 1 · amarela 14 · laranja 95 · vermelha 28 · roxa 4
Pressão saúde	média ~54; máximo ~67; múltiplos valores distintos
Ocupação	142 municípios com <code>ocupacao_leitos_pct</code> (média ~51%)
Hidro ANA	13 municípios (10 cheia / 3 seca); telemetria ~17k leituras
Smoke	<code>all_ok: true</code>

Nota: o backend local no momento da medição pode ser SQLite de desenvolvimento; **produção SES deve usar Postgres** (DATABASE_URL).

5. O que precisa ser corrigido / concluído antes do “go-live” pleno

5.1 Crítico (bloqueia operação 24x7 plena)

#	Pendência	Ação recomendada	Responsável sugerido
C1	Acesso contínuo à rede SES (DW 10.15.1.50, IndicaSUS 10.15.0.222, SISREG 10.15.1.71)	Firewall/VPN + conta serviço somente leitura	STI + CIEVS
C2	Postgres oficial no servidor (não depender só do seed SQLite)	<code>docker compose up -d db + DATABASE_URL</code>	STI
C3	Credenciais de serviço (não pessoais) no .env do servidor	Trocar usuários pessoais por conta institucional	STI + gestores de sistemas
C4	Agendamento confiável da rotina	<code>alerts-scheduler + rotina_diaria_ops / tarefas Windows</code>	STI + CIEVS

5.2 Importante (qualidade dos alertas)

#	Pendência	Ação
I1	Cotas absolutas ANA ainda sem limiares oficiais no CSV	Preencher <code>cota_seca_cm</code> / <code>cota_alerta_cm</code> / <code>cota_emergencia_cm</code> com réguas ANA/Defesa Civil
I2	YAML do pilar SISREG ainda marca <code>pendente_integracao</code>	Atualizar status no YAML após homologação com a Central
I3	INMET sem URL padrão	Definir <code>INMET_ALERTS_URL</code> ou processo CSV oficial
I4	Sentinela SG depende de CSV MS	Formalizar carga periódica em <code>data/input/</code>
I5	Predição 7d com skill ML ainda auxiliar	Homologar métricas antes de uso decisório exclusivo
I6	Alinhar <code>requirements-docker.txt</code> (Streamlit 1.57) ao pin Cloud (1.60 + starlette 1.3.1)	Evitar regressão GZip no servidor

5.3 Desejável (maturidade)

#	Pendência
D1	Ambiente <code>.env.producao.example</code> versionado (sem segredos)
D2	Monitoramento (healthcheck HTTP + alerta se pipeline falhar)
D3	Backup Postgres + retenção de <code>logs/</code> e <code>alertas_enviados</code>
D4	Treinamento SOP da sala de situação (já há checklists no painel)
D5	Homologação formal dos pesos do painel (<code>validar_pesos_indicadores.py</code>) com gestão

6. Matriz de prontidão por domínio

Domínio	Pronto piloto	Pronto produção 24x7	Observações
Painel Streamlit	Sim	Sim (com Postgres)	

Clima Open-Meteo / Cemaden	Sim	Sim	HTTPS público
ANA hidro	Sim	Sim*	*cotas absolutas pendentes
Índice pressão	Sim	Sim*	*requer IndicaSUS/live ideais
DW SINAN/SIM/GAL/CNES	Parcial	Condicional	VPN
Alertas e-mail/Telegram	Código pronto	Não até governança	Flag false por padrão
Predição 7d	Sim (apoio)	Apoio, não único critério	
Sentinela SG MS	Parcial	Condicional	CSV MS

7. Recomendação à direção CIEVS / SES

1. **Aprovar piloto institucional** no servidor SES (leitura + painel interno), com STI seguindo o documento docs/STI_IMPLANTACAO_SERVIDOR_SES.md.
2. **Manter envio automático de alertas desligado** até checklist SOP + lista oficial de destinatários.
3. **Agendar sprint de 2–4 semanas** para: conta serviço SQL, cotas ANA, alinhamento Docker pins, backup Postgres.
4. **Revalidar mensalmente** com scripts/smoke_ops.py + validar_dw_conexao.py + amostragem de 5 municípios críticos.

8. Referências internas

- docs/ARQUITETURA.md
- docs/OPERACAO.md
- docs/DOCKER_BASE_UNICA.md
- docs/SENTINELA_SG_E_ANA.md
- docs/STI_IMPLANTACAO_SERVIDOR_SES.md (*pacote técnico STI*)
- config/indice_pressao_semaforo.yaml, config/settings.yaml
- scripts/smoke_ops.py, rotina_diaria_ops.py, regenerar_sistema_completo.py

Documento gerado para subsidiar institucionalização. Não substitui parecer formal da STI nem auditoria de segurança da informação da SES.